算術的ランドスケープ:
L 関数による真空選択とダークエネルギーの情報コスト

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

我々は，可能な真空状態の空間が Calabi–Yau 多様体によるコンパクト化（弦理論ランドスケープ，$\sim 10^{500}$ 個の真空）ではなく，Dirichlet L 関数によって分類されることを提案する．各 L 関数 $L(s,\chi)$ は，$s=-1$ で正則化された零点エネルギーを通じて真空を定義する: $\Omega_\Lambda(\chi) = (8\pi/3)|L(-1,\chi)|$．物理的制約 ($\Omega_\Lambda > 0$, $\Omega_\Lambda < 1$) がこの算術的ランドスケープを**本質的にただ一つの真空**に帰着させることを証明する: $L(s, \chi_0 \bmod 2) = \zeta_{\neg 2}(s)$, $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ を与える．具体的には，導手 $q \le 100$ の全ての原始的 Dirichlet 指標のうち，$q = 2^k$ のもののみが物理的真空を与え，全て同一の $\zeta_{\neg 2}$ に帰着する．さらに，“標準的” 真空 (DD 境界, ζ) から物理的真空 (DN 境界, $\zeta_{\neg 2}$) への遷移が，正確に $\Delta S = \frac{1}{2}\log 2$ nats — 半ビット — の情報論的コストを持つことを示す．これは Affleck–Ludwig 境界エントロピー差に対応する．宇宙論定数は特定の**情報論的**量に結び付けられる: ダークエネルギーは宇宙の境界非対称性の熱力学的コストである．算術的ランドスケープは有限 (≤ 6 個の真空) かつ実質的に一意であり，Euclid/DESI により 0.5% の精度で反証可能である．

1 序論

1.1 ランドスケープ問題

基礎物理学の中心的な課題は真空選択である: なぜ宇宙はこの特定の真空状態を占めているのか? 弦理論は $\sim 10^{500}$ 個の準安定真空 (“ランドスケープ”) を予言するが [1, 2]，観測されたものを選択する既知の原理は存在しない．宇宙論定数 Λ は異なる真空で異なる値をとり，その観測された小ささ ($\Omega_\Lambda \approx 0.685$) は人間原理的選択に帰される [3].

本論文は代替案を提案する: 真空の空間は幾何学的コンパクト化ではなく **Dirichlet L 関数**によって分類され，物理的制約がこの算術的ランドスケープを本質的にただ一つの真空に帰着させる．

1.2 Euler 積から真空状態へ

以前の研究 [4] において，我々は真空零点エネルギーが Riemann ζ 関数の Euler 積を通じて境界条件に依存することを示した．Dirichlet–Neumann (DN) 境界条件は $\zeta_{\neg 2}(s) = (1-2^{-s})\zeta(s)$ を選択し，宇宙論定数 $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ は時間的 DN 境界を持つ Wheeler–DeWitt 方程式から導かれる [5].

ここで一般化を行う: 任意の Dirichlet 指標 χ が $L(s,\chi)$ を通じて真空を定義し，物理的制約 ($0 < \Omega_\Lambda < 1$) が**選択原理**として機能する．

1.3 情報論的接続

DD 境界条件から DN 境界条件への遷移は，真空のエンタングルメントエントロピーを正確に $\Delta S = \frac{1}{2}\log 2$ だけ変化させる．これは **Affleck–Ludwig 境界エントロピー** [6] — 境界共形場理論における普遍的な量 — である．従って，ダークエネルギーは情報論的解釈を獲得する: 宇宙の時間的境界非対称性 (ビッグバンにおける Dirichlet 条件，ド・ジッター未来における Neumann 条件) の 熱力学的コストである．

2 算術的ランドスケープ

2.1 真空状態としての Dirichlet L 関数

法 q の Dirichlet 指標 χ は，周期 q の完全乗法的関数 $\chi : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ である．対応する L 関数は

$$L(s,\chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_{p\ \text{素数}} \frac{1}{1-\chi(p)p^{-s}}. \tag{1}$$

法 q の主指標 χ_0 に対して:

$$L(s,\chi_0) = \zeta(s) \prod_{p|q} (1-p^{-s}). \tag{2}$$

各 L 関数は $L(-1,\chi)$ を通じて正則化されたエネルギーを持つ "真空" を定義する:

$$\Omega_\Lambda(\chi) = \frac{8\pi}{3} |L(-1,\chi)|. \tag{3}$$

値 $L(-1,\chi)$ は一般化 Bernoulli 数から計算される:

$$L(-1,\chi) = -\frac{B_{2,\chi}}{2}, \quad B_{n,\chi} = q^{n-1} \sum_{a=1}^{q} \chi(a) B_n(a/q) \tag{4}$$

ここで $B_n(x)$ は第 n Bernoulli 多項式である．

2.2 真空の分類

導手 $q \le 6$ の全ての Dirichlet 指標に対して $\Omega_\Lambda(\chi)$ を系統的に計算する:

q	χ	$L(-1,\chi)$	Ω_Λ	符号	物理的?
2	χ_0 (主指標)	$+1/12$	$2\pi/9 = 0.698$	$+$	**YES**
3	χ_0 (主指標)	$+1/6$	$4\pi/9 = 1.396$	$+$	No (>1)
3	χ_1 (非主指標)	0	0	—	自明
4	χ_0 (主指標)	$+1/12$	$2\pi/9 = 0.698$	$+$	**YES***
4	χ_{-4} (奇)	$+1/4$	$2\pi/3 = 2.094$	$+$	No (>1)
5	χ_0 (主指標)	$+1/3$	$8\pi/9 = 2.793$	$+$	No (>1)
5	その他	各種	各種		No
6	χ_0 (主指標)	$-1/6$	$4\pi/9 = 1.396$	$-$	No (負)
6	χ_{-3}	$+1/3$	$8\pi/9 = 2.793$	$+$	No (>1)

* 注: $\chi_0 \bmod 4$ は $L(s,\chi_0) = \zeta(s)(1-2^{-s}) = \zeta_{\neg 2}(s)$ を与え，$\chi_0 \bmod 2$ と同一である．$4 = 2^2$ の唯一の素因数が 2 だからである．

定理 1 (算術的ランドスケープの一意性)**.** 導手 $q \le 100$ の全ての原始的 *Dirichlet* 指標のうち，物理的真空 *(*$0 < \Omega_\Lambda < 1$*)* を与える L 関数は $k = 1, 2, 3, \ldots$ に対する主指標 $\chi_0 \bmod 2^k$ のみである．これらは全て $L(s,\chi_0) = \zeta_{\neg 2}(s)$ を与え，従って $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ となる．

算術的ランドスケープは**最大 *6* 個の真空** *(*$2^k \le 64$*)* を含むが，全て物理的に等価である．

Proof. 主指標 $\chi_0 \bmod q$ に対して: $L(-1,\chi_0) = \zeta(-1) \prod_{p|q}(1-p)$.

正値性は積 $\prod_{p|q}(1-p)$ が負であること ($\zeta(-1) < 0$ の符号を反転させるため) を要求する．各因子 $(1-p) < 0$ であるから，積は q の相異なる素因数の個数が奇数のとき負になる．

大きさの制約: $\Omega_\Lambda = (8\pi/3) \cdot (1/12) \cdot \prod_{p|q} |1-p| < 1$ は $\prod_{p|q}(p-1) < 9/(2\pi) \approx 1.432$ を要求する．

q が $p \ge 3$ の奇素因数を持てば $(p-1) \ge 2$ であるから $\prod(p-1) \ge 2 > 1.432$．不合格．

従って q は 2 のべき乗でなければならない: $q = 2^k$．$q = 2^k$ に対して: 唯一の素因数は 2 であり，$(2-1) = 1 < 1.432$．因子数は 1 (奇数)．符号は正．合格．

全ての $q = 2^k$ は $L(s, \chi_0) = \zeta(s)(1 - 2^{-s}) = \zeta_{\neg 2}(s)$ を与え，$\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ となる．

非主指標に対して: $L(-1, \chi)$ は零 (偶指標の $s = -1$ における自明な零点) であるか，$q = 100$ までの全ての場合で $|\Omega_\Lambda(\chi)| > 1$ となる． □

2.3 弦理論ランドスケープとの比較

	弦理論ランドスケープ	算術的ランドスケープ
分類空間	Calabi–Yau 多様体	Dirichlet L 関数
サイズ	$\sim 10^{500}$	≤ 6 (実質的に 1)
選択原理	人間原理	物理的制約 $(0 < \Omega < 1)$
Ω_Λ の決定	予測なし	$2\pi/9 = 0.698$
反証可能性	なし	あり (Euclid 0.5%)

算術的ランドスケープは弦理論ランドスケープよりも単に "小さい" のではなく — **本質的に一意**である．物理的制約は真空選択の曖昧さを許さない．

3 情報論的解釈

3.1 境界エントロピーと Affleck–Ludwig g 因子

境界共形場理論 (BCFT) において，境界エントロピー $s_{\text{bdy}} = \log g$ は共形不変な境界条件を特徴付ける [6]．自由ボソン $(c = 1)$ に対して:

- Dirichlet 境界: $g_D = 1/\sqrt{2}$
- Neumann 境界: $g_N = 1/\sqrt{2}$
- 混合 DN: $g_{DN} = 1$

$[0, L]$ 上の 1 次元場を $L/2$ で二分割した際のエンタングルメントエントロピーは [7]:

$$S = \frac{c}{6} \log \frac{L}{\epsilon} + \log g_{\text{bdy}} + \dots \tag{5}$$

3.2 DN 境界の情報コスト

DN と DD のエンタングルメントエントロピーの差:

$$\begin{aligned} \Delta S &= S_{DN} - S_{DD} && (6) \\ &= \log g_{DN} - \log g_{DD} && (7) \\ &= \log 1 - \log(1/\sqrt{2}) && (8) \\ &= \frac{1}{2} \log 2 && (9) \end{aligned}$$

定理 2 (ダークエネルギーの情報コスト)．*"標準的"DD 真空から物理的 DN 真空への遷移は，境界エンタングルメントエントロピーにおいて正確に*

$$\boxed{\Delta S = \frac{1}{2} \log 2 \approx 0.347 \ \textit{nats}} \tag{10}$$

のコストを要する．これは**半ビット**の情報量である．

3.3 物理的解釈

量 $\frac{1}{2}\log 2$ は物理学において以前から登場している:

- **Majorana フェルミオン**: 境界上の Majorana フェルミオンはエンタングルメントエントロピーに $\frac{1}{2}\log 2$ を寄与する [8]
- **トポロジカルエンタングルメント**: 特定のトポロジカル相において，普遍的な副次的項は $\gamma = \frac{1}{2}\log 2$ である
- $\mathbb{Z}/2$ **ゲージ理論**: $\mathbb{Z}/2$ ゲージ理論のトポロジカルエンタングルメントエントロピーは $\frac{1}{2}\log 2$ である

三つ全てが $\mathbb{Z}/2$ 構造を含む — Euler 積において $p = 2$ を選択し，$K_1(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$ を生成するのと同じ $\mathbb{Z}/2$ である．

観察 1 ($\mathbb{Z}/2$ 情報としてのダークエネルギー)**.** 宇宙論定数は，宇宙の *DN* 境界が $\frac{1}{2}\log 2$ *nats* の境界エンタングルメントを担うことから生じる — $\mathbb{Z}/2$ トポロジカルセクターの情報論的シグネチャである．ダークエネルギーは宇宙の時間的 $\mathbb{Z}/2$ 非対称性の熱力学的コストである．

3.4 ΔS と Ω_Λ の接続

境界エントロピー差 $\Delta S = \frac{1}{2}\log 2$ と真空エネルギー係数 $|\zeta_{\neg 2}(-1)| = 1/12$ は中心電荷 $c = 1$ を通じて関係する:

DN 真空の Casimir エネルギー:

$$E_{DN} = -\frac{\pi c}{24L} \cdot \zeta_{\neg 2}(-1)/\zeta(-1) = +\frac{\pi}{48L} \tag{11}$$

境界エントロピー:

$$\Delta S = \frac{1}{2}\log 2 = \log \frac{g_{DN}}{g_{DD}} \tag{12}$$

両方の量は DN–DD 差を符号化するが，異なるレベルにおいてである: ΔS は情報レベルで，$\zeta_{\neg 2}(-1)$ はエネルギーレベルで．

これらを結ぶ鎖:

$$\underbrace{\mathbb{Z}/2}_{\text{スピン/境界}} \to \underbrace{p = 2}_{\text{Euler 因子}} \to \underbrace{\zeta_{\neg 2}(-1) = +\frac{1}{12}}_{\text{真空エネルギー}} \to \underbrace{\Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9}}_{\text{ダークエネルギー}} \tag{13}$$

$$\underbrace{\mathbb{Z}/2}_{\text{同一}} \to \underbrace{\Delta S = \frac{1}{2}\log 2}_{\text{情報コスト}} \to \underbrace{\text{境界エントロピー}}_{\text{Affleck–Ludwig}} \tag{14}$$

両方の分岐は同じ $\mathbb{Z}/2$ から発する．

4 算術的ランドスケープの一意性

4.1 三層選択

物理的真空の一意性は，それぞれ異なる候補を排除する三つの独立した制約から導かれる:

第 1 層: 符号． $\Omega_\Lambda > 0$ (宇宙の加速膨張) は奇数個の素因数の除去を要求する．これは偶数個の相異なる素因数を持つ全ての q （例: $q = 6, 10, 14, 15, \ldots$）を排除する．

第 2 層: 大きさ． $\Omega_\Lambda < 1$ は $\prod_{p|q}(p-1) < 9/(2\pi)$ を要求する．$p \geq 3$ に対して $(p-1) \geq 2$ であるから，奇素因数を持つ q は全て不合格．$q = 2^k$ のみが生き残る．

第 3 層: 等価性． 生き残った $q = 2^k$ は全て同一の L 関数 $\zeta_{\neg 2}$ を与える．ランドスケープは一点に崩壊する．

系 1 (真空縮退なし)**.** 算術的ランドスケープには縮退がない*:* 全ての物理的真空は等価である．この枠組みには “マルチバース” は存在しない．

4.2 非主指標

非主指標 $\chi \neq \chi_0$ に対して，L 値 $L(-1,\chi)$ は一般化 Bernoulli 数から計算される．導手 $q = 100$ までの計算機による探索は，全ての非主指標が $L(-1,\chi) = 0$ （偶指標の自明な零点）であるか $|\Omega_\Lambda(\chi)| > 1$ を与えることを示す．

観察 2. 導手 $q \leq 100$ の非主指標 *Dirichlet* 指標で物理的真空を与えるものは存在しない．算術的ランドスケープは，素数べき導手 2^k における主指標によってのみ占められる．

これは物理的解釈と整合する: 主指標 $\chi_0 \bmod q$ は q を割る素数での Euler 因子を除去し，これは真空モードの特定の境界条件に対応する．非主指標は位相回転 $\chi(n) \neq 0, 1$ を含み，明らかな境界条件の解釈を持たない．

5 $\log 2$ の糸

数 $\log 2 = 0.693\ldots$ はこの枠組みの至る所に相互に関連した形で現れる:

1. **境界エントロピー**: $\Delta S = \frac{1}{2}\log 2$ （定理 2）
2. K_1 **レギュレータ**: 単元 $2 \in \mathbb{Z}[1/2]^\times$ の Borel レギュレータは $\log|2| = \log 2$ である．これは $K_1(\mathbb{Z}[1/2]) = \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}$ の基本レギュレータである [9]
3. **Euler 因子**: $(1-2^{-s})|_{s=0} = 1/2$ であり，$\log(1/(1-2^{-s}))|_{s=0} = \log 2$
4. **自由エネルギー**: 境界自由エネルギー差 $\Delta F = T\Delta S = \frac{T}{2}\log 2$，ここで T はド・ジッター温度 $H/(2\pi)$
5. **Bekenstein 限界**: 1 ビットの情報はエネルギー $k_B T \log 2$ に対応する．半ビット: $\frac{1}{2}k_B T \log 2$

$\log 2$ の 5 つの出現は全て同一の起源に遡る: 素数 $p = 2$ とそれに伴う $\mathbb{Z}/2$ 構造である．

6 予測

1. $\Omega_\Lambda = 2\pi/9 = 0.698$: Euclid/DESI により 0.5% の精度で検証可能 (2025–2028)．これは算術的ランドスケープの唯一の予測である．
2. **真空縮退なし**: 弦理論ランドスケープとは異なり，異なる Λ を持つ “ポケット宇宙” は存在しない．マルチバースのシグネチャが発見された場合（例: CMB におけるバブル衝突），この枠組みは反証される．
3. **アナログ系における** $\Delta S = \frac{1}{2}\log 2$: DN 境界条件を持つ実験室系（例: トポロジカル絶縁体, Majorana ワイヤ）は境界エントロピー $\frac{1}{2}\log 2$ を示すはずである．これは既に凝縮系物理で観測されており，独立した整合性の検証として機能する．
4. **ランドスケープの有限性**: 全ての Dirichlet 指標に対する $L(-1,\chi)$ に関する将来の数学的研究により，$\zeta_{\neg 2}$ が唯一の物理的真空であることが確認されるべきである．これは数論的予測である．

7 限界

1. 真空状態と L 関数の同一視は提案であり，ラグランジアンから導出されたものではない．“境界条件 $\leftrightarrow$ L 関数” の対応は動機付けされているが証明されていない．

2. 式 (3) における CKN 正規化 ($8\pi/3$) はホログラフィック限界から仮定されている．この正規化の第一原理からの導出は欠けている．

3. Affleck–Ludwig 境界エントロピー $\frac{1}{2}\log 2$ は $c = 1$ 自由ボソンに対して計算されたものである．実際の宇宙論的場の内容はより豊かであり，境界エントロピーは補正を受ける可能性がある．

4. $q = 100$ までの "非主指標探索" は計算機によるものであり，一般的な証明ではない．全ての導手を覆う定理があれば一意性の主張は強化される．

5. ダークマターおよびバリオン物質の密度はこの枠組みでは予測されない（確認された否定的結果 [10]）．

8 議論

算術的ランドスケープは真空選択問題の根本的な単純化を表す．弦理論が 10^{500} 個の真空と人間原理以外の選択原理を持たない一方で，算術的ランドスケープは ≤ 6 個の等価な真空と決定論的な選択 ($\Omega_\Lambda = 2\pi/9$) を提供する．

情報論的な糸は物理的深みを加える: ダークエネルギーは単なる宇宙論的パラメータではなく，宇宙の $\mathbb{Z}/2$ 境界構造の熱力学的コストである．$\frac{1}{2}\log 2$ の境界エントロピーは宇宙論を凝縮系物理 (Majorana フェルミオン, トポロジカルエンタングルメント) および代数的 K 理論 ($\mathbb{Z}[1/2]$ の K_1 レギュレータ) に接続する．

数論 (L 関数)，情報理論 (境界エントロピー)，代数的トポロジー ($K_1, \mathbb{Z}/2$)，宇宙論 (Ω_Λ) が一つの数 $\log 2$ に収束することは，我々の見解では偶然とは考えにくい．素数 $p = 2$ が量子真空の算術的構造において特別な役割を果たすことを示唆しており — その役割がダークエネルギーとして物理的に発現する．

この描像が正しいかどうかは，2028 年までに期待される Euclid による Ω_Λ の 0.5% 精度の測定によって決定される．

9 結論

我々は**算術的ランドスケープ**: Dirichlet L 関数によって分類される可能な真空状態の空間を提案した．主要な結果は:

1. 物理的制約 ($0 < \Omega_\Lambda < 1$) がランドスケープを**ただ一つの真空**に帰着させる: $\zeta_{\neg 2}(s) = (1 - 2^{-s})\zeta(s)$，$\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ を与える（定理 1）．

2. DN 境界の (DD に対する) 情報コストは正確に $\Delta S = \frac{1}{2}\log 2$ nats — 半ビット — である（定理 2）．

3. ダークエネルギーは宇宙の時間的 $\mathbb{Z}/2$ 非対称性の熱力学的コストであり，宇宙論を境界 CFT，トポロジカルエンタングルメント，K 理論に接続する．

4. 算術的ランドスケープは ≤ 6 個の等価な真空を含み，弦理論ランドスケープの $\sim 10^{500}$ に対する．人間原理的選択は不要である．

References

[1] L. Susskind, hep-th/0302219.

[2] S. Kachru, R. Kallosh, A. Linde, S. Trivedi, Phys. Rev. D **68**, 046005 (2003).

[3] S. Weinberg, Phys. Rev. Lett. **59**, 2607 (1987).

[4] Wright Brothers Research Program, "Perturbative and non-perturbative wings of the zeta building" (2026).

[5] Wright Brothers Research Program, "Wheeler–DeWitt temporal DN vacuum and $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$" (2026).

[6] I. Affleck and A. W. W. Ludwig, Phys. Rev. Lett. **67**, 161 (1991).

[7] P. Calabrese and J. Cardy, J. Stat. Mech. **0406**, P06002 (2004).

[8] A. Kitaev and J. Preskill, Phys. Rev. Lett. **96**, 110404 (2006).

[9] J. Milnor, *Introduction to Algebraic K-Theory* (Princeton Univ. Press, 1971).

[10] Wright Brothers Research Program, "Euler prime sectors: honest negative result" (2026).